வினைப்பொருள் மற்றும் தடுப்பான் இரண்டும் ஒரு நொதி மூலக்கூறுடன் ஒரே நேரத்தில் பிணைகின்றன.

3. நொதி மற்றும் ES அணைவு இரண்டுடனும் தடுப்பான் பிணைகிறது. இதனால் முறையே EI மற்றும் ESI அணைவுகள் உருவாக்கப்படுகின்றன.

4. வினைப்பொருள் செறிவை அதிகரிப்பதன் மூலம் போட்டித் திறனற்ற தடுத்தலை வெற்றிகொள்ள இயலாது.

5. போட்டித் திறனற்ற தடுத்தலில் K_m மதிப்பு மாறாமல் உள்ளது. ஆனால், V_{max} மதிப்பு குறைகிறது.

எடுத்துக்காட்டு :

i) பல்வேறு கன உலோக அயனிகள் (Ag^+, Pb^{2+}, Hg^{2+}) பல்வேறு நொதிகளை போட்டித் திறனற்ற வகையில் தடுக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, யூரியேஸ் நொதி இந்த கன உலோக அயனிகள் அனைத்திற்கும் அதிக நுண்ணுணர் தன்மையை காட்டுகிறது.

ii) இரும்பைக் கொண்டுள்ள சைட்டோகுரோம் ஆக்ஸிடேஸ் போன்ற நொதிகளின் செயல்திறனை H_2S மற்றும் சயனைடு ஆகியன வலுவுடன் தடுக்கின்றன.

போட்டித் திறனற்ற தடுப்பானின் செயல்பாடு பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிறது. (படம் 9.10)

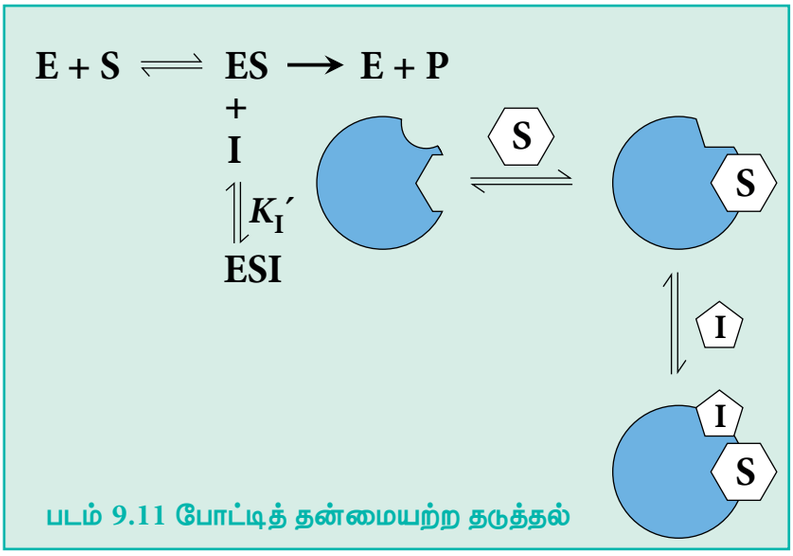
போட்டித் திறனற்ற தடுப்பான் இரண்டு K_i மதிப்புகளை கொடுக்கிறது. அவை பின்வருமாறு.

$$K_i = \frac{([E]\ [I])}{([EI])} \qquad K_i = \frac{([ES]\ [I])}{([ESI])}$$

9.3.1.3. போட்டித் தன்மையற்ற தடுத்தல்:

இதுவும் ஒருவகையான மீள்தன்மை கொண்ட தடுத்தலே ஆகும்.இதில் தடுப்பான் ஆனது தனித்த நொதியின்மீது எவ்வித கவர்ச்சியையும் கொண்டிருப்பதில்லை. ஆனால், நொதி–வினைப்பொருள் அணைவுடன் மட்டுமே இணைகிறது.

ஒரு நொதியின் K_m மற்றும் V_{max} மதிப்புகளை போட்டித் தன்மையற்ற தடுப்பான் குறைக்கிறது.



படம் 9.11 போட்டித் தன்மையற்ற தடுத்தல்

எடுத்துக்காட்டு : நஞ்சுக்கொடி கார பாஸ்படேஸ்ஸை, பினைல் அலனின் கொண்டு தடுக்கும் செயல்முறையானது போட்டித் தன்மையற்ற தடுத்தலுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும்.

போட்டித் தன்மையற்ற தடுப்பான் செயல்முறையானது பின்வருமாறு விளக்கப்படலாம் (படம் 9.11)

ஒரு வினைப்பொருள் வினைகளில் போட்டித் தன்மையற்ற தடுத்தல் அரிதானது, ஆனால் இரு வினைப்பொருள் வினைகளில் சாதாரணமாக நிகழ்கிறது.

XII U9 Enzyme Kinetics.indd 231 4/22/2020 11:34:07 AM